MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

TRABALHANDO COM FATOS

7

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo de modelo dimensional com tabela fato e dimensões.....5
Figura 2 - Exemplo de Tabela fato 6
Figura 3 - Medidas Aditiva, Semiaditiva e Não auditiva 11
Figura 4 - Medidas Aditivas incorporadas em uma típica tabela Fato 12
Figura 5 - Medidas semiaditivas incorporadas em uma típica tabela Fato 12
Figura 6 - Medidas não aditivas incorporadas em uma típica tabela Fato 13
Figura 7 - Medidas derivadas em uma típica tabela Fato.....14
Figura 8 - Exemplo de fato transacional.....18
Figura 9 - Exemplo de fato agregada 19
Figura 10 - Exemplo de fato *snapshot*.....21
Figura 11 - Exemplo de fato transacional de conta corrente 22
Figura 12 - Exemplo de fato *snapshot* de conta corrente.....22

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 TRABALHANDO COM FATOS 4
1.1 Contextualização.....4
1.2 Explorando a tabela Fato 6
1.3 Atributos que podem compor uma tabela Fato.....8
1.4 Tipos de medidas 10
1.5 Tipos de métricas 15

2 TIPOS DE TABELAS FATO 17
2.1 Fatos transacionais 17
2.2 Fatos agregadas 18
2.3 Fatos *snapshot*.....20

3 CONCLUSÃO.....24

ATIVIDADE NÃO AVALIATIVA DE MODELAGEM DIMENSIONAL: PET SHOP ARCA DE NOÉ.....25

REFERÊNCIAS.....28

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 TRABALHANDO COM FATOS

1.1 Contextualização

A visão multidimensional permite o uso mais intuitivo e mais próximo aos usuários de negócio e a modelagem dimensional permite análises nas mais diferentes perspectivas. Toda modelagem dimensional possui dois elementos imprescindíveis: as tabelas fato e as tabelas de dimensões.

A relação entre essas tabelas é fundamental para a modelagem dimensional. A tabela de fatos é a entidade central, pois contém as métricas de interesse (vendas, quantidades, receitas etc.) e ela depende das tabelas de dimensão porque usa as chaves estrangeiras dessas tabelas para se relacionar e para obter acesso as informações descritoras da dimensão, representadas por seus atributos, ou seja, os atributos encontrados nas dimensões definem características sobre aquilo que será analisado, enriquecendo a análise de negócios e a tomada de decisão.

No exemplo do projeto petshop Arca de Noé temos a dimensão produto que possui os seguintes atributos descritores: Nome do produto, Categoria do produto e Tipo de embalagem. Já na tabela fato venda produto temos alguns atributos relevantes como: Valor Total de Venda, Quantidade Vendida ou Valor Unitário do produto no momento da venda. A imagem a seguir ilustra as tabelas de dimensão e fato e que correspondem a um típico modelo de dados dimensional star schema.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

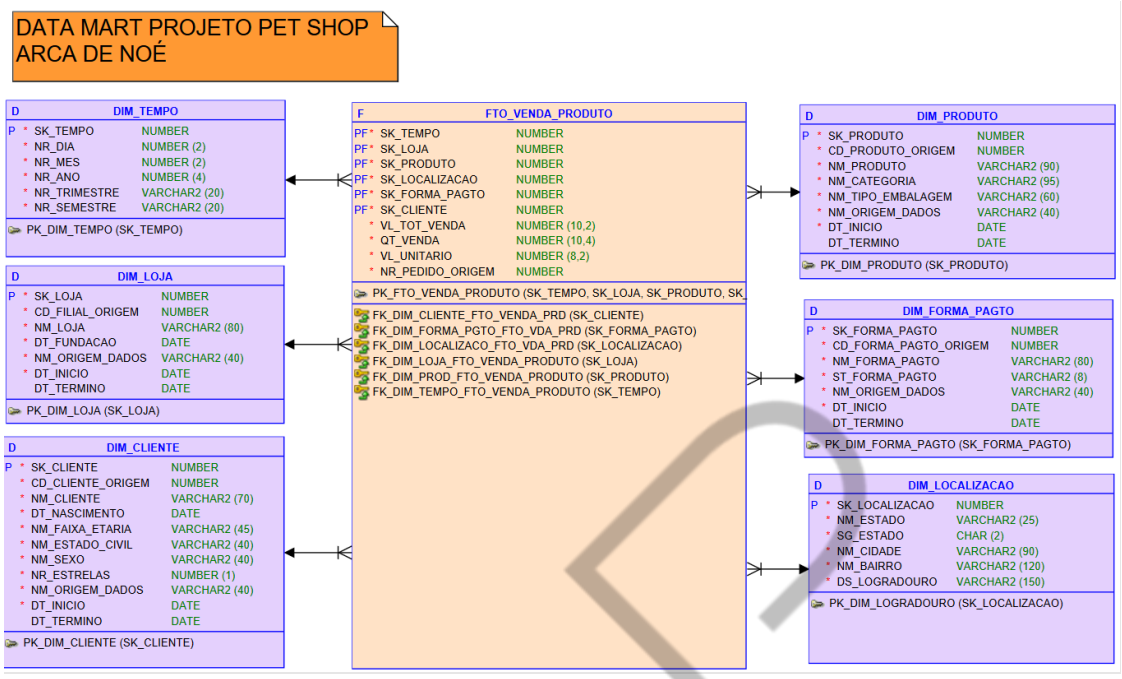


Figura 1 - Exemplo de modelo dimensional com tabela fato e dimensões
Fonte: autor (2023)

Perceba que no modelo star schema, existe a necessidade de integrar as dimensões com a tabela fato, dado que de um lado temos as medidas de vendas (valor total, quantidade e valor unitário), mas somente essas informações não permitem que se tenha entendimento do que foi vendido, quando ou onde ocorreu essa venda (fato ocorrido). Contudo, quando interligamos a tabela fato com as dimensões, um enorme leque de opções se apresenta, permitindo por exemplo que seja possível avaliar o desempenho das vendas de uma determinada loja por diferentes produtos, tipos de embalagem ou mesmo por categorias de produto em determinados momentos do tempo.

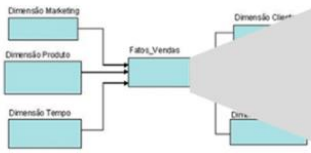
Outro ponto que justifica a necessidade de integrar essas tabelas, é a ideia central da modelagem dimensional, que proporciona análises agrupadas ou detalhadas das mais variadas formas e a ausência de junções entre as tabelas, irá limitar a capacidade de realizar essas análises, que são a essência desse tipo de modelagem.

O foco deste capítulo será explorar os principais detalhes para criar e realizar manutenção em tabelas fato de forma adequada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.2 Explorando a tabela Fato

Tabelas Fatos geralmente recebem medidas numéricas contendo informações históricas sobre as transações (detalhadas ou sumarizadas), permitindo medir o desempenho dos negócios.



Chave de Periodo	Chave de Produto	Chave de Região	Venda em Valores	Venda em Unidades	Vendas s/ Imposto
20020207	101	101	300	42	160
20020208	101	101	310	53	180
20020209	101	101	290	40	130
20020210	101	101	330	66	180

Figura 2 - Exemplo de Tabela fato
Fonte: Autor (2019)

Quando você começa a observar com mais detalhe essa estrutura de dados, tende a perceber que a tabela fato é composta por grandes volumes de dados, significativamente maior em quantidade de linhas do que as tabelas de dimensão devido principalmente as seguintes razões:

Dados transacionais

A tabela de fatos contém informações detalhadas e transacionais que representam geralmente os dados gerados pela operação da empresa sobre um determinado assunto, enquanto as tabelas de dimensão fornecem o contexto para esses dados.

Replicação de Chaves Estrangeiras

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Trabalhando com fatos

Em uma tabela de fatos, é comum ter várias chaves estrangeiras que se relacionam com as tabelas de dimensão. Isso pode resultar em linhas duplicadas na tabela de fatos para acomodar diferentes dimensões ou aspectos da análise. Usando como exemplo a petshop Arca de Noé, se uma venda está relacionada a um cliente, produto e data, pode haver múltiplas linhas na tabela de fatos para essa única venda, cada uma apontando para as diferentes dimensões.

Volume de Transações

O volume de dados inseridos é um ponto crítico e deve ser considerado em projetos de data warehouse, sendo que dependendo do negócio ou das fontes origens das informações, as tabelas de fatos tendem a acumular uma grande quantidade de dados transacionais ao longo do tempo.

Vamos justificar essa diferença de volume de dados entre a tabela de fatos e as tabelas de dimensões utilizando como exemplo o projeto petshop Arca de Noé.

A empresa concretiza milhares de pedidos realizados diariamente nas suas lojas espalhadas pelo País e essas vendas possuem dados de cliente, dados da loja, dados da forma de pagamento e também os dados da venda, ou seja, para cada produto vendido, possivelmente uma linha será criada nas estruturas de dados analíticas.

Sabemos que os dados do cliente, dados da loja e da forma de pagamento em sua maior parte, já existem e estão cadastrados em nosso data warehouse, então a tendência é não fazer ou fazer poucos incrementos desses dados cadastrais (novos clientes) nas dimensões existentes.

Já as vendas não existem ainda, pois elas ocorrem em um determinado período de tempo, em uma determinada localização para milhares de clientes todos os dias, ou seja, esse "movimento diário" em algum momento tem que ser transferido para o modelo dimensional, principalmente para alimentar a tabela fato de venda de produto.

Assim sendo, podemos dizer que as tabelas de dimensão são compostas pelos seus atributos que contêm informações mais estáticas e descritivas sobre os produtos, clientes, datas, forma de pagamento e essas informações são reaproveitadas para

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

cada venda e pouco mudam durante o passar do tempo. Já a tabela de fato, composta pelos seus atributos, irá receber as vendas e provavelmente terá um volume muito maior de dados do que cada uma das tabelas de dimensão e como a pet shop realiza milhares de transações por dia, o número de linhas nessa tabela irá crescer exponencialmente.

1.3 Atributos que podem compor uma tabela Fato

Uma típica tabela fato é composta por uma série de atributos que incluem medidas quantitativas e qualitativas do negócio. Total de vendas, custos e unidades vendidas bem como chaves estrangeiras que se conectam às tabelas de dimensões para detalhamento contextual são bons exemplos desses atributos, adicionados quando necessário a outros atributos que incluem cálculos pré-estabelecidos ou que sejam derivados de outros atributos, fornecendo assim possibilidades para análises mais profundas.

Vamos detalhar os principais tipos de atributos envolvidos em uma típica tabela do tipo Fato.

Chaves estrangeiras: O atributo do tipo chave estrangeira conecta a tabela de fato à sua respectiva tabela de dimensão, onde cada chave estrangeira na tabela de fato corresponde a uma chave primária na tabela de dimensão relacionada. Por questões de padronização e desempenho, geralmente esse atributo é do tipo numérico e não é disponibilizado para o usuário de negócio, sendo utilizado apenas pela equipe técnica para garantir integridade entre as tabelas dentro do modelo dimensional.

Atributos de Medidas e Métricas:

Os atributos de medida e métricas são utilizados em larga escala em tabelas fato e esses atributos contém dados numéricos quantificáveis que as organizações querem analisar. Exemplos desses atributos incluem vendas, custos, impostos, horas trabalhadas, entre outros. Podemos classificar esses atributos em 2 tipos:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Atributo Quantitativo:** Os atributos quantitativos representam uma quantidade mensurável e são expressos numericamente. A quantidade vendida de um determinado produto pode ser considerada um exemplo desse tipo de atributo.
- **Atributo Qualitativo:** Os atributos qualitativos representam características ou descrições e podem ser categóricos (como tipos de produtos) ou ordinais (como classificações). O valor da nota de satisfação do cliente em relação ao produto entregue de determinado pedido pode ser considerado um exemplo desse tipo de atributo.

Outra consideração importante é em relação ao termo "métrica" e "medida", frequentemente comentado em projetos analíticos e utilizados de maneira intercambiável, mas que podem ter significados ligeiramente diferentes dependendo do contexto. Vamos entender a diferença entre eles:

Medida

Uma medida geralmente recebe conteúdos quantitativos, onde seus valores contém o resultado de processos de negócio e são usados para análise e apoiam a tomada de decisão. Essas medidas são frequentemente usadas diretamente em cálculos e agregações (como somas, médias, mínimos e máximos). Alguns exemplos de medida são: vendas totais, quantidade de itens vendidos, quantidade de horas trabalhadas, valor total de desconto entre outros.

Métrica

Uma métrica é um valor calculado ou derivado usado para avaliar o desempenho de um aspecto específico do negócio e geralmente é baseada em uma ou mais medidas adicionando regras de cálculos. As métricas são frequentemente usadas para análises de desempenho e tomada de decisão e podem ser mais complexas, incluindo fórmulas ou agregações específicas. Alguns exemplos de métricas são: Lucro por item (calculado a partir de receita e custo por item), taxa de conversão de clientes, retorno sobre investimento (ROI) entre outros.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Então podemos presumir que enquanto todas as métricas são baseadas em medidas, nem todas as medidas são usadas para criar métricas. As medidas são os dados brutos, e as métricas são os insights ou resultados analíticos derivados desses dados. Na prática, porém, os termos são usados por muitos profissionais de forma um pouco sobreposta, especialmente em discussões menos técnicas.

1.4 Tipos de medidas

Os tipos de medidas em tabelas de fatos são importantes para entender como os dados podem ser analisados e interpretados em um data warehouse.

A definição das medidas deve ser consistente com a granularidade da tabela de fatos ou dependendo da situação deve estar bem documentada para que os usuários que devem fazer uso delas entendam perfeitamente seu significado e método de cálculo.

É muito importante ressaltar que cada tipo de medida oferece diferentes perspectivas e insights sobre os dados, e a escolha depende dos requisitos específicos de análise dos dados de uma organização, sendo necessário entender como cada tipo se alinha com as necessidades dos negócios e os objetivos do data warehouse corporativo.

Evoluindo no contexto petshop Arca de Noé, vamos desvendar algumas medidas que podem ser utilizadas na empresa.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

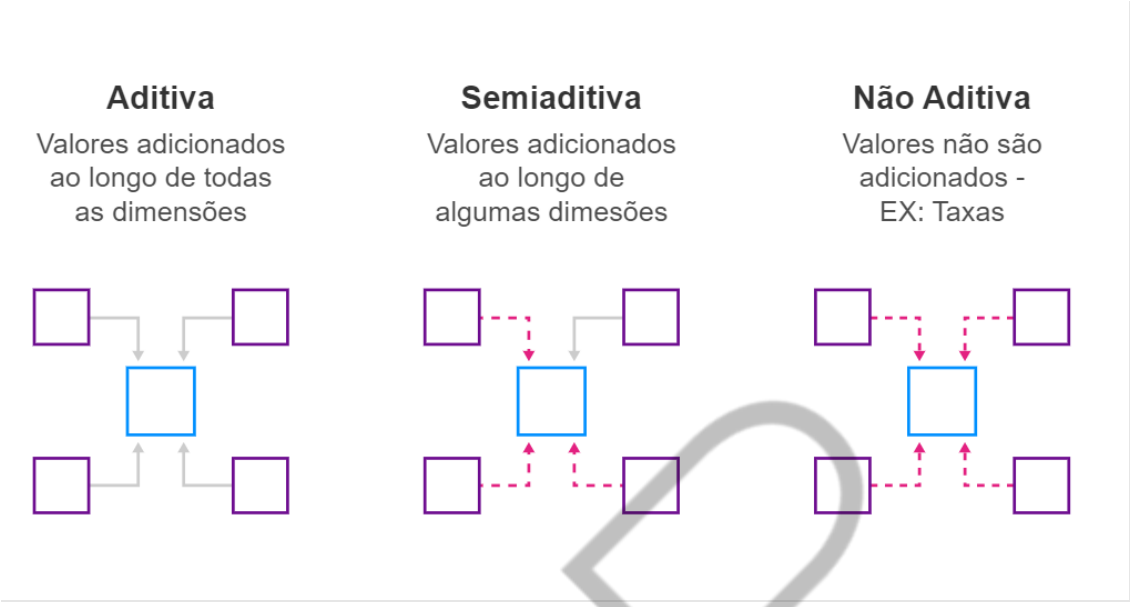


Figura 3 - Medidas Aditiva, Semiaditiva e Não auditiva
Fonte: Autor (2019)

Medidas aditivas

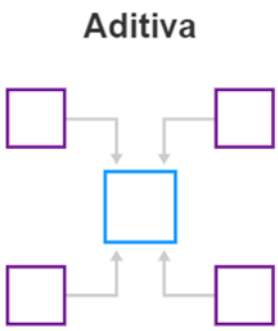
As medidas aditivas podem ser acrescentadas em uma tabela fato e associadas as dimensões para fornecer uma resposta à sua consulta. As medidas aditivas são componentes fundamentais da maioria das consultas e normalmente, quando você consulta o banco de dados, está solicitando que esses dados sejam agrupados a um nível específico para atender a uma determinada solicitação de negócio.

As medidas aditivas são numéricas e adequadas para uso em operações de agregação como somas, médias, medianas e cálculos de total. Exemplos de medidas aditivas que podem compor uma tabela fato são: vendas totais, valor total do custo, valor médio de venda por cliente, quantidade de produtos vendidos entre outros.

Na imagem a seguir temos um exemplo de medidas aditivas para uma típica tabela Fato.

OBS.: você deve escolher os fatos em uma tabela de fatos para serem numéricos e aditivos (os atributos mais úteis).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com



medidas aditivas

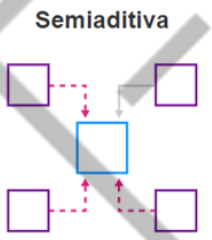
SK_CLIENTE	SK_DATA	SK_PRODUTO	QT_VENDA	VL_UNITARIO_VENDA	NR_PEDIDO_ORIGEM
731987	27890	451232	1	245,33	652134
731987	27890	451378	2	168,97	652134
543212	27891	453222	4	87,12	652135
563278	27891	476211	3	364,8	652136
665321	27892	451232	1	245,33	652137

Figura 4 - Medidas Aditivas incorporadas em uma típica tabela Fato
Fonte: Autor (2023)

Medidas semiaditivas

As medidas semiaditivas são medidas que podem ser acrescentadas ao longo de algumas, mas não de todas as dimensões e são úteis em cenários onde a agregação é parcialmente aplicável. Um exemplo de medida semiaditiva que pode compor uma tabela fato é o saldo atual em estoque, onde em determinadas situações este pode ser somado ao longo de diferentes produtos, mas não faz sentido somar ao longo do tempo.

Na imagem a seguir temos um exemplo de medidas semiaditivas em uma típica tabela Fato.



SK_CLIENTE	SK_DATA	SK_PRODUTO	SK_LOJA	QT_VENDA	VL_UNITARIO_VENDA	QT_SALDO_ESTOQUE	NR_PEDIDO_ORIGEM
731987	27890	451232	1	1	245,33	760	652134
731987	27890	451378	1	2	168,97	145	652134
543212	27891	453222	1	4	87,12	22	652135
563278	27891	476211	1	3	364,8	457	652136
665321	27892	451232	1	1	245,33	759	652137

Figura 5 - Medidas semiaditivas incorporadas em uma típica tabela Fato
Fonte: Autor (2023)

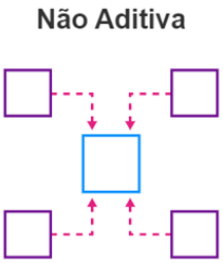
Medidas não aditivas

As medidas não aditivas são medidas que não podem ser associadas a nenhuma dimensão para obter um resultado significativo e são utilizadas geralmente para análises comparativas ou de tendências. Essas medidas podem ser numéricas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e geralmente são combinadas em um cálculo com outros fatos (para torná-los aditivos) antes de serem adicionadas aos demais atributos. Exemplos de medidas não-aditivas que podem compor uma tabela fato são: temperatura, porcentagem, índice financeiro (IGPM, IPCA, INCC) ou outros índices.

Na imagem a seguir temos um exemplo de medidas não aditivas em uma típica tabela Fato.



medidas não aditivas

SK_CLIENTE	SK_DATA	SK_PRODUTO	SK_LOJA	QT_VENDA	VL_TAXA_MEDIA_SATISFACAO_CLIENTE	VL_PERC_PARTICIPACAO_MERCADO	NR_PEDIDO_ORIGEM
731987	27890	451232	1	1	80%	5%	652134
731987	27890	451378	1	2	97%	1%	652134
543212	27891	453222	1	4	75%	3%	652135
563278	27891	476211	1	3	43%	12%	652136
665321	27892	451232	1	1	80%	5%	652137

Figura 6 - Medidas não aditivas incorporadas em uma típica tabela Fato
Fonte: Autor (2023)

Nessa imagem temos o atributo “taxa média de satisfação do cliente” dentro da empresa petshop Arca de Noé, sendo um exemplo clássico de uma medida não aditiva. Se a petshop realiza pesquisas de satisfação do cliente, a média dessas pontuações é uma medida importante. No entanto, você não pode simplesmente somar essas médias ao longo do tempo ou entre diferentes lojas para obter uma média geral, pois isso distorceria os resultados.

Já para o atributo “porcentagem de participação de mercado” envolvendo os produtos da empresa petshop Arca de Noé expressa em porcentagem, é outra medida não aditiva. Não faz sentido somar as porcentagens de participação de mercado ao longo do tempo ou entre diferentes categorias de produtos, pois o resultado não representaria uma medida realista.

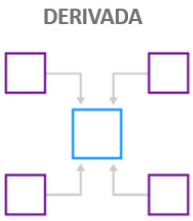
Medidas Derivadas

As medidas derivadas são medidas calculadas a partir de outras medidas e são utilizadas para análises mais complexas e insights mais específicos. Exemplos de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

medidas derivadas que podem compor uma tabela fato são: lucro por venda, ticket médio por cliente e loja entre outros.

Na imagem a seguir temos um exemplo de medidas derivadas em uma típica tabela Fato.



medidas derivadas

SK_CLIENTE	SK_DATA	SK_PRODUTO	QT_VENDA	VL_UNITARIO_VENDA	VL_CUSTO_AQUISICAO	VL_LUCRO_VENDA	VL_TICKET_MEDIO_CLIENTE	NR_PEDIDO_ORIGEM
731987	27890	451232	1	245,33	225,70	19,63	193,00	652134
731987	27890	451378	2	168,97	148,69	20,28	77,00	652134
543212	27891	453222	4	87,12	67,95	19,17	258,00	652135
563278	27891	476211	3	364,8	244,42	120,38	580,00	652136
665321	27892	451232	1	245,33	225,70	19,63	682,00	652137

Figura 7 - Medidas derivadas em uma típica tabela Fato
Fonte: Autor (2023)

A medida “Lucro por Venda” é calculada subtraindo o custo dos produtos vendidos do total de vendas. Se a tabela de fatos registra o custo de aquisição dos produtos e o preço de venda, o lucro pode ser facilmente derivado. Essa medida permite compreender a rentabilidade de diferentes produtos ou categorias, essencial para a tomada de decisões estratégicas sobre precificação e gestão de estoque.

Já a medida “Ticket Médio por Cliente” representa o valor médio de compra por cliente e pode ser calculada dividindo-se o total de vendas pelo número de transações ou clientes. Essa medida fornece insights sobre o comportamento de compra dos clientes e pode ser usada para direcionar estratégias de marketing e vendas.

As medidas citadas até aqui são largamente utilizadas no mundo corporativo e fornecem inúmeras possibilidades para potencializar a análise de negócios nas organizações, oferecendo insights mais profundos que podem orientar decisões estratégicas, táticas e operacionais. Elas são pequenos exemplos de como a modelagem dimensional pode ser usada para transformar dados brutos em informações úteis para o negócio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.5 Tipos de métricas

Várias métricas são criadas nas organizações e utilizadas para avaliar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões estratégicas. Evoluindo no contexto da empresa petshop Arca de Noé, vamos simular algumas métricas que podem ser utilizadas em nosso projeto.

Métrica de Razão e Proporção

As medidas de razão e proporção são cálculos que expressam a relação entre duas ou mais medidas diferentes, oferecendo uma perspectiva relativa em vez de absoluta. Essas métricas são muito utilizadas para avaliar o desempenho, a eficiência ou a eficácia de diferentes aspectos do negócio. Como exemplo para a petshop Arca de Noé, podemos ter a métrica de razão “taxa de conversão de clientes”, onde temos os clientes que compraram produtos dividido pelo total de visitantes no site da empresa, ou mesmo uma métrica de proporção como o “percentual de vendas de um determinado produto” em relação às vendas totais.

A partir disso, podemos considerar que as métricas de razão e proporção oferecem uma visão analítica mais rica, baseando-se nas medidas brutas para fornecer uma compreensão mais contextualizada e relacional dos dados.

Métricas de Vendas

As métricas de vendas avaliam o desempenho de vendas em diferentes aspectos. No exemplo para a petshop Arca de Noé, temos as “Vendas Totais por Categoria”, ou seja, essa métrica irá calcular do valor total de vendas ofertados aos clientes, com os impostos já inclusos, em diferentes categorias de produtos, como alimentos, brinquedos, ou acessórios para diferentes regiões do Brasil.

O objetivo dessa métrica será ajudar a entender quais categorias são mais populares e lucrativas de acordo com as culturas regionais de nosso País.

Métricas de Rentabilidade por produto

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Essa métrica irá calcular o retorno financeiro de diferentes produtos. Como exemplo para a petshop Arca de Noé, temos a “Margem de Lucro por Produto”, ou seja, essa métrica irá calcular a margem de lucro de cada produto vendido, subtraindo o custo do produto do seu preço de venda, disponibilizado por uma fórmula matemática oferecida pela área de custos.

O objetivo dessa métrica será identificar que uma margem de lucro alta em um determinado produto pode indicar uma área para potencial expansão ou promoção.

.

Métricas de Eficiência Operacional

Essa métrica irá avaliar a eficiência e eficácia das operações comerciais. Como exemplo para a petshop Arca de Noé, temos a “Taxa de Giro de Estoque”, ou seja, essa métrica irá calcular a frequência com que o estoque é vendido e substituído em um determinado período do tempo.

O objetivo dessa métrica será identificar que um giro de estoque alto pode indicar uma boa gestão de estoque e alta demanda, enquanto um giro baixo pode indicar excesso de estoque ou demanda insuficiente.

Cada uma dessas métricas apresentadas até aqui fornecem insights valiosos para a gestão de um negócio de varejo como a petshop "Arca de Noé". Adquirindo proficiência no uso dessas métricas, a empresa pode tomar decisões informadas sobre gestão de estoque, estratégias de preços, promoções e muito mais. A dica de ouro é selecionar métricas que se alinhem com os objetivos estratégicos do negócio e que ofereçam uma visão clara do desempenho e de potenciais oportunidades.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 TIPOS DE TABELAS FATO

2.1 Fatos transacionais

As tabelas Fatos transacionais são as mais comuns. A maioria dos bilhões de linhas que temos no *Data Warehouse* são tabelas fato transacionais. Elas geralmente utilizam métricas aditivas, aquelas métricas em que podemos somar integrando todas as dimensões.

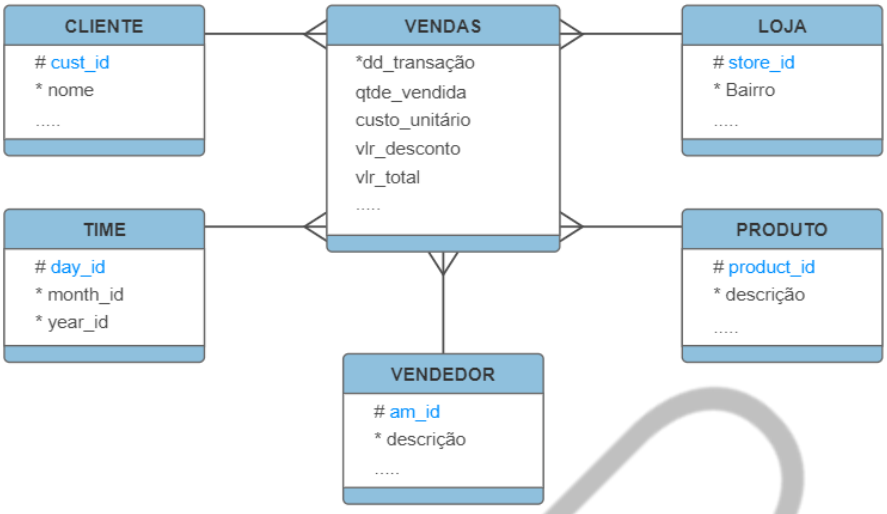
Um registro da tabela fato transacional corresponde a um evento de medição em um ponto no espaço e no tempo. As tabelas fato transacionais possuem grãos de transação atômica, ou seja, são as tabelas fato mais dimensionais e expressivas, permitindo o máximo recorte em dados de transações.

As tabelas fato transacionais podem ser densas ou esparsas, porque as linhas existem apenas se as medições ocorrerem, ou seja, quando um evento ocorre e necessariamente cria medidas aditivas.

Essas tabelas fato sempre contêm uma chave estrangeira para cada dimensão associada e, opcionalmente, contêm registros de data e hora precisos e chaves de dimensão degeneradas (que veremos em muito breve) e nessa situação, os fatos numéricos medidos devem ser consistentes com a granulação da transação.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com



d_cli	d_data	d_am	d_prod	d_loja	dd_tr	qtde	c_unt	v_dsc	v_ttal
105	15/03/18	25	5583	99	10293	1	3,50	0,00	3,50
105	15/03/18	19	5583	99	10344	2	3,50	0,00	7,00
288	15/03/18	34	5583	99	10402	1	3,50	0,00	3,50
105	15/03/18	19	5583	99	10488	3	3,50	1,50	9,00

Figura 8 - Exemplo de fato transacional
Fonte: Autor (2019)

Como você pode ver, as tabelas fatos transacionais armazenam um registro para cada transação sob o prisma de sua dimensionalidade, oferecendo se necessário, um nível granular mais alto e aprimorando melhores análises de negócios.

No exemplo dessa imagem, um determinado cliente ou produto provavelmente está vinculado a várias linhas na tabela de fatos porque o cliente ou produto está envolvido em mais de uma transação.

2.2 Fatos agregadas

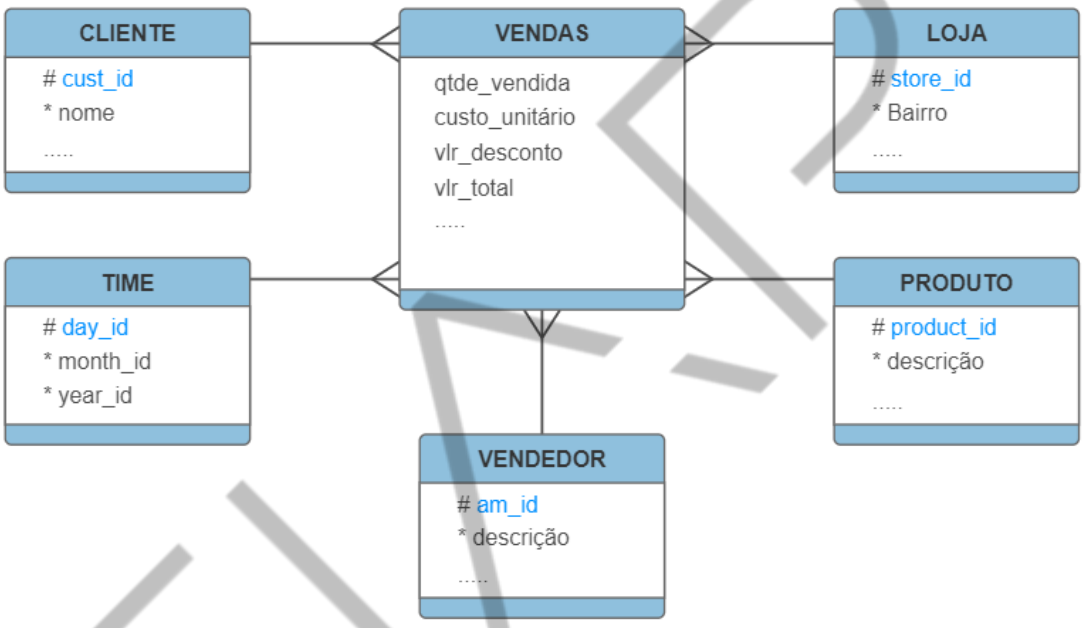
Conhecida também por *Summary Tables*, as tabelas Fatos agregadas são compostas por resumos pré-calculados derivados da tabela fato granular ou transacional. Esses resumos formam um conjunto de tabelas fato agregadas separadas e você pode criar cada tabela fato agregada como um resumo específico em qualquer número de dimensões.

Quando você executa uma consulta em um sistema transacional (operação da empresa), ela produz um conjunto de resultados sobre um único cliente, um único

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

pedido, uma única fatura, um único produto e assim por diante. Mas, como você sabe, as consultas em um ambiente do DW geram grandes conjuntos de resultados.

No data Warehouse, essas consultas analíticas recuperam centenas e milhares de linhas da tabela, manipulam as métricas nas tabelas de fatos e produzem os conjuntos de resultados. A manipulação das métricas da tabela de fatos pode ser uma adição simples, uma adição com alguns ajustes, um cálculo de médias ou mesmo uma aplicação de algoritmos aritméticos complexos.



d_cli	d_data	d_am	d_prod	d_loja	qtde	c_unt	v_dsc	v_ttal
105	15/03/18	25	5583	99	1	3,50	0,00	3,50
105	15/03/18	19	5583	99	2	3,50	0,00	7,00
288	15/03/18	34	5583	99	1	3,50	0,00	3,50

Figura 9 - Exemplo de fato agregada
Fonte: Autor (2019)

Repare que, no exemplo acima, os itens (qtde) do produto 5583, para o cliente 105 aparecem agregados, ou seja, já somados; o que não acontece com a fato transacional exibida no exemplo da figura.

Uma das desvantagens desse tipo de implementação neste exemplo é que, às vezes, você quer visualizar uma variação por item, como foi o caso do desconto, e

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

também precisa ter uma visualização da transação por linha. Mas, geralmente, o mercado trabalha com uma linha por transação.

Consolidando esse conceito, as tabelas fato agregadas são o resumo de dados relacionados a fatos com o objetivo de melhorar a performance de consultas que buscam por agregações (somatórias, médias, desvios etc.). Há muitas ocasiões em que o cliente deseja responder rapidamente a uma pergunta onde os dados estão em um nível mais alto do que coletamos. Para evitar respostas lentas devido à soma dos dados do sistema até níveis mais altos, podemos pré-calcular essas solicitações, armazenando os dados resumidos em uma estrela separada.

Essas tabelas fato agregadas podem ser consideradas tabelas fato conformes (*conformed fact tables*), pois precisam fornecer os mesmos resultados de consultas feitas pela tabela fato transacional.

Agora que esses dados agregados estão disponíveis, as ferramentas de BI podem aproveitar esse aumento de desempenho devido ao número reduzido de registros e fornecer respostas precisas aos usuários de uma maneira muito mais rápida.

Quando registros detalhados são necessários, a tabela de fatos base está disponível para responder a essas consultas. O desempenho ainda pode ser melhorado, porque você deve limitar o número de registros que está solicitando e sua estratégia de indexação deve apoiar o uso da estrela de fatos transacionais para essas solicitações.

2.3 Fatos *snapshot*

Esse tipo de tabela fato descreve o dado e os registros em uma instância específica do tempo e geralmente inclui mais dados semiaditivos e não aditivos, ou seja, um registro dessa tabela resume muitos eventos de medição que ocorrem durante um período padrão, como: um dia, uma semana ou um mês.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

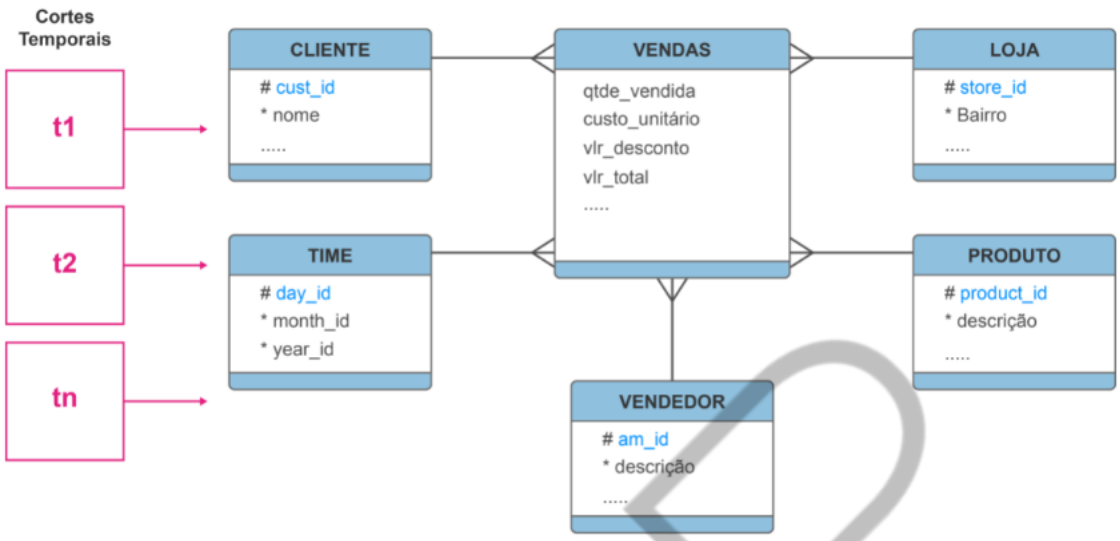


Figura 10 - Exemplo de fato *snapshot*
Fonte: Autor (2019)

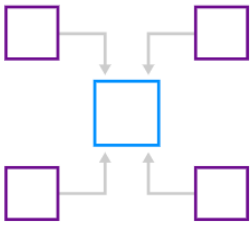
Fatos *snapshot* contêm uma fotografia dos dados transacionais ou agregados em um determinado período do tempo, podendo ser fatos *snapshot* periódica ou fatos *snapshot* acumulada.

A granularidade estabelecida é o período, não a transação individual. A fato *snapshot* geralmente contém muitos fatos porque qualquer evento de medição consistente com a granulação definida é permitido.

Essas tabelas são densamente uniformes em suas chaves estrangeiras porque, mesmo que nenhuma atividade ocorra durante o período, uma linha é normalmente inserida na tabela de fatos contendo zero ou nulo para cada fato. Esse tipo de tabela de fatos nos dá muita margem de manobra: podemos incorporar qualquer informação que descreva a atividade durante um período.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Aditiva

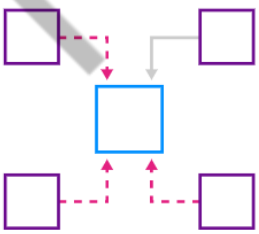


Account	Transaction Date	Transaction Type	Transaction Amount
12345	3/1/2017	Initial Deposit	$1,000
12345	3/3/2017	Payroll Deposit	$500
12345	3/3/2017	ATM Withdrawal	$100
12345	3/7/2017	Check	$75
12345	3/10/2017	Payroll Deposit	$500
12345	3/11/2017	ATM	$250
12345	3/17/2017	Payroll Deposit	$500
12345	3/20/2017	Check	$110
12345	3/22/2017	Web Payment	$135
12345	3/24/2017	Payroll Deposit	$500
12345	3/24/2017	Web Payment	$90
12345	3/24/2017	ATM Withdrawal	$125

Figura 11 - Exemplo de fato transacional de conta corrente
Fonte: Autor (2019)

O exemplo tradicional seria o armazenamento dos saldos da conta bancária. Uma tabela fato transacional irá capturar cada depósito ou retirada assim que ocorrer, mas a fato da transação não se preocupa com o saldo da conta.

Semiaditiva



Account	Date	Balance
12345	3/1/2017	$1,000
12345	3/3/2017	$1,000
12345	3/3/2017	$1,400
12345	3/7/2017	$1,400
12345	3/10/2017	$1,400
12345	3/11/2017	$1,400
12345	3/17/2017	$1,325
12345	3/20/2017	$1,325
12345	3/22/2017	$1,825
12345	3/24/2017	$1,575
12345	3/24/2017	$1,575
12345	3/24/2017	$1,575

Figura 12 - Exemplo de fato *snapshot* de conta corrente
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É possível passar de uma transação para uma tabela periódica (existem alguns algoritmos puros no SQL que lidam com isso) e basta apenas adicionar as transações de um snapshot para outro.

Por característica inerente a sua formação, as tabelas do tipo snapshot, geralmente tem bem menos dimensões do que as tabelas de fatos transacionais.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 CONCLUSÃO

Este capítulo proporcionou uma visão abrangente e detalhada das tabelas de fato, elementos essenciais na modelagem dimensional de data warehouses.

Ao explorar as características intrínsecas das tabelas de fato, incluindo dados transacionais, a replicação de chaves estrangeiras e a diversidade de atributos que as compõem, adquirimos um entendimento profundo sobre como estruturar e interpretar efetivamente os dados de negócios.

Exploramos as medidas aditivas, semiaditivas, não aditivas e medidas derivadas, incrementando nosso conhecimento com métricas significativas utilizadas em larga escala no mundo corporativo, como razão e proporção, métricas de vendas e eficiência operacional, conhecimento que ilustra a riqueza e a complexidade dos dados que podemos capturar e analisar.

Aliado a isso, a classificação das tabelas de fato em transacionais, agregadas e snapshot oferece uma perspectiva adicional para a modelagem de dados robusta e duradoura, adicionando novas possibilidades para resolver problemas complexos que envolvem dados analíticos. Este conhecimento não apenas equipa os profissionais com as ferramentas necessárias para criar modelos de dados dimensionais de alto nível, mas também garante que esses modelos sejam adaptáveis, escaláveis e valiosos a longo prazo, atendendo às necessidades dinâmicas e evolutivas dos negócios no competitivo mundo corporativo.

Com essa base, esteja agora preparado para construir soluções de data warehouse que não apenas atendem às demandas atuais, mas que atendam os futuros desafios.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE NÃO AVALIATIVA DE MODELAGEM DIMENSIONAL: PET SHOP ARCA DE NOÉ

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

Para esta atividade, você deverá compreender o estudo de caso definido e a partir das necessidades de negócio, responder às perguntas de negócio apresentadas neste material.

ESTUDO DE CASO: NOVOS ATRIBUTOS PARA A TABELA FATO DO MODELO DIMENSIONAL STAR SCHEMA DA PETSHOP ARCA DE NOÉ

Você acabou de receber um chamado urgente e excitante! A petshop Arca de Noé, uma renomada cadeia de lojas no ramo de petshop para animais de estimação em todo o país, está no processo de revisar e aprimorar seu modelo de dados dimensional, com um foco especial nas vendas de produtos por loja.

Após um extenso trabalho de coleta de informações, que incluiu entrevistas com o Product Owner (PO), key users e stakeholders, foram investidas centenas de horas em questionários, análise de relatórios operacionais, workshops, e encontros presenciais, e um conjunto rico e diversificado de 25 medidas e métricas foram definidos como candidatos para a nova versão do modelo de dados analítico.

A situação crítica:

A reunião de aprovação desses novos atributos que devem compor a nova versão da tabela Fato do modelo dimensional atual está agendada para daqui a apenas 2 horas. No entanto, o responsável pela classificação e organização final dessas medidas e métricas teve uma emergência familiar e não poderá comparecer.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Com o tempo apertado e a importância crítica dessa tarefa, a equipe da Arca de Noé voltou-se para você, conhecido por sua agilidade e competência em modelagem de dados, para salvar o dia.

Sua Missão

Sua tarefa é revisar a lista de medidas e métricas coletadas e disponibilizadas como asset nesse capítulo e classificar cada uma delas corretamente com uma das opções existentes. São essas as opções: Aditivas, Semiaditivas, Não aditivas, Derivadas ou Métricas.

A imagem a seguir representa esse asset que está no formato de planilha eletrônica em excel (Medidas_Metricas_petshop_Arca_Noe_v1.xlsx). Para facilitar o entendimento, a primeira medida já foi classificada para lhe ajudar na tarefa, porém agora você precisa preencher as demais.

MEDIDAS E MÉTRICAS A SEREM CONSIDERADAS NO PROJETO PETSHOP ARCA DE NOÉ			Medida				Métrica
Sequência	Medida ou Métrica	Breve Descrição	Aditiva	Semiaditiva	Não aditiva	Derivadas	
1	Quantidade de produtos vendidos (*)	Refere-se a quantidade de itens vendidos para o cliente no momento da compra.	X				
2	Quantidade total de produtos devolvidos (*)	Refere-se a quantidade total de produtos devolvidos pelo cliente naquele pedido.					
3	Número do pedido do cliente (*)	Refere-se ao número do pedido do cliente feito no PDV da Arca de Noé.					
4	Valor do custo de aquisição do produto (*)	Refere-se ao custo de aquisição do produto feito junto ao fornecedor ou distribuidor.					
5	Saldo de Estoque no Final do Dia (*)	O saldo de estoque pode ser somado ao longo de diferentes produtos, mas não faz sentido somá-lo ao longo do tempo.					
6	Densidade de Clientes na Loja na Hora da Venda	Medida da quantidade de clientes na loja no momento da venda, que não é agregável.					
7	valor do lucro liquido por venda (*)	Calculado subtraindo o custo do produto vendido utilizado o valor total de vendas e subtraindo seu custo.					

Figura 13: Planilha contendo medidas e métricas para a tabela Fato da empresa petshop Arca de Noé
Fonte: Autor (2023)

Esta classificação é vital para garantir a eficácia do novo modelo dimensional de dados e sua capacidade de fornecer insights precisos e valiosos para a tomada de decisão na empresa. Com o relógio correndo contra o tempo, você precisa usar todo o seu conhecimento e experiência em modelagem dimensional para completar essa tarefa a tempo para a apresentação na reunião. Lembre-se, a precisão é tão importante quanto a velocidade aqui.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Conclusão

Este é um momento crucial para você demonstrar suas habilidades e contribuir significativamente para o sucesso do projeto de dados do petshop Arca de Noé. Uma tarefa desafiadora, mas você está mais do que preparado para isso. Respire fundo, concentre-se e comece a classificar!

Mãos à obra!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

KIMBALL R.; ROSS, M. **The Data Warehouse toolkit:** the definitive guide to Dimensional Modeling. 3 ed. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2013.

ZELEN, A. **Facts about facts:** organizing Fact Tables in Data Warehouse systems. Disponível em: <https://www.vertabelo.com/blog/facts-about-facts-organizing-fact-tables-in-data-warehouse-systems/>. Acesso: em 27 jul. 2020.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com